

Université Salah Boubnider, Constantine 3

Département de médecine

**STRUCTURE ET METABOLISME DES
LIPOPROTEINES**

Présenté par : Dr. DEMMAK R.G

Maître de conférences

Année universitaire : 2023-2024

Plan de cours

Introduction

- I. Structure des lipoprotéines
- II. Classification des lipoprotéines
 - II.1. Selon la densité
 - II.2. Selon la mobilité électrophorétique
- III. Origine des lipides des lipoprotéines
- IV. Les Apolipoprotéines
- V. Métabolisme des lipoprotéines
 - V.1. Métabolisme des chylomicrons
 - V.2. Métabolisme des VLDL
 - V.3. Métabolisme des LDL
 - V.4. Métabolisme des HDL

Introduction

Les graisses alimentaires et les lipides endogènes synthétisés par le foie doivent être transportés entre les tissus et les organes pour y être métabolisés. Ce transport plasmatique est assuré par des macromolécules hydrosolubles : les lipoprotéines. Les anomalies du métabolisme des lipoprotéines sont une cause importante d'athérosclérose.

I. Structure des lipoprotéines

Les lipoprotéines sont des macromolécules sphériques de taille et composition variables. Leur structure générale est identique. Elles sont formées d'un corps lipidique hydrophobe contenant essentiellement des triglycérides et des esters de cholestérol, enrobés d'une monocouche de lipides polaires constituée de phospholipides et de cholestérol libre. Des protéines spécifiques, nommées apolipoprotéines (apo), à la surface des lipoprotéines assurent la stabilité de la macromolécule et en contrôlent le devenir métabolique (figure 1). Les lipoprotéines se groupent en plusieurs classes selon leur origine, composition chimique et propriétés physiques.

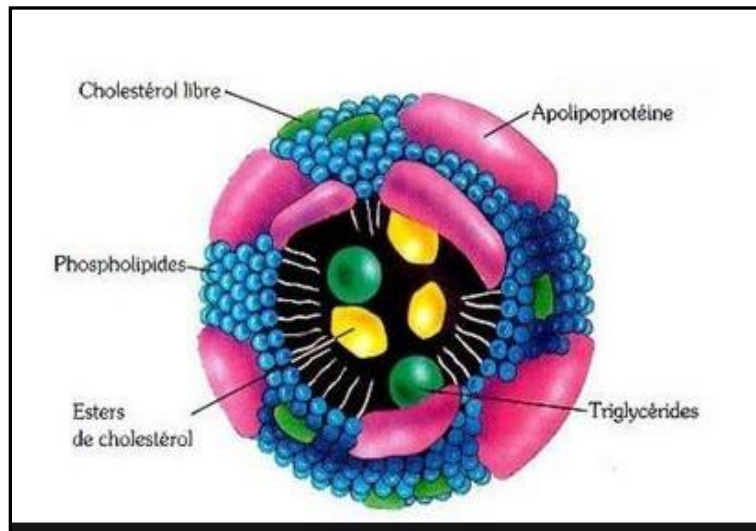


Figure 1 : structure générale des lipoprotéines

II. Classification des lipoprotéines

Les lipoprotéines sont classées en fonction de leur densité selon leur comportement en ultracentrifugation en cinq groupes. Ce sont des moins denses aux plus denses:

II.1. Selon la densité

1-Les **chylomicrons** constitués à 85% des triglycérides d'origine alimentaire, d'apolipoprotéines B48 (spécifique de cette catégorie).

2-Les **VLDL** (Very low density lipoproteins) constitués à 55% des triglycérides d'origine endogène, d'apolipoprotéines B100, E, CI, CII et CIII.

3-Les **IDL** (Intermediate density lipoproteins) riches en cholestérol, triglycérides et ApoE.

4-Les **LDL** (Low density lipoproteins) constitués à 45% de cholestérol, d'apolipoprotéines B100 essentiellement CI, CII, CIII et E.

5-Les **HDL** (High density lipoproteins) sont composés pour moitié des protéines dont les apolipoprotéines A1 et AII essentiellement.

II.2. Selon la mobilité électrophorétique :

1/ **Chylomicrons**: ne migrent pas et restent au dépôt, sont absents à jeun chez un sujet sain.

2/ **VLDL**: migrent en position pré-bêta (pré β -lipoprotéines)

3/ **LDL**: migrent en position bêta (β -lipoprotéines).

4/ HDL:migrent en position α (α –lipoprotéines)

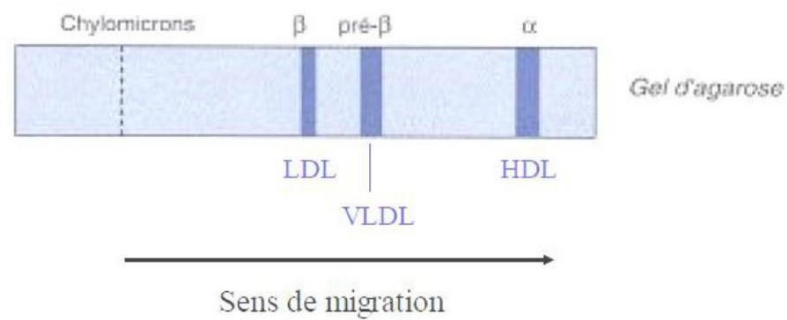


Figure 2 : Electrophorèse des lipoprotéines

III. Origine des lipides des lipoprotéines

Les lipoprotéines sont synthétisées avec des lipides d'origine exogène ou endogène.

1- Apports lipidiques endogènes : La synthèse endogène des triglycérides est effectuée dans le foie à partir du glucose et des acides gras libres libérée par l'adipocyte puis transportés par la sérumbumine jusqu'au foie. Le cholestérol peut être synthétisé à partir de l'acétylCoA.

2- Apports lipidiques exogènes : Les lipides alimentaires sont d'origine végétale et animale. Ils sont hydrolysés dans le duodénum par les enzymes pancréatiques : lipase, phospholipase, cholestérol estérase. L'hydrolyse des lipides nécessite une émulsification en gouttelettes grâce aux sels biliaires qui sont indispensables à l'action de la lipase pancréatique ainsi qu'un cofacteur protéique, la colipase. Les produits de la digestion des lipides sont des monoglycérides, des acides gras, du cholestérol et des lysophospholipides.

IV. Les Apolipoprotéines

Les Apoprotéines, représentent la partie la plus externe des lipoprotéines, elles sont constituées d'au moins 05 classes majeures : A, B, C, D, E, il existe plusieurs sous-classes: (AI, AII, AIV), (B100, B48), (CI, CII, CIII), (E2, E3 et E4).

Outre leur rôle structural, les Apoprotéines jouent des rôles importants dans le métabolisme lipidique:

- Rôle dans la synthèse et sécrétion des lipoprotéines ;
- Reconnaissance des récepteurs spécifiques aux lipoprotéines ;
- Régulateurs des enzymes du métabolisme des lipoprotéines (activateurs, inhibiteurs).

Selon les lipoprotéines, les apolipoprotéines ne sont pas les mêmes. Certaines sont transférables d'une lipoprotéine à une autre, comme les apolipoprotéines E (Apo E) et C (Apo C).

On distingue:

- L'apolipoprotéine A (Apo A) présente à la surface des HDL, dont l'apolipoprotéine A1.
- L'apolipoprotéine B avec deux isoformes
 - L'apolipoprotéine B-48 (Apo B-48) à la surface des chylomicrons.
 - L'apolipoprotéine B-100 (Apo B-100) à la surface des VLDL, des IDL et des LDL.
- L'apolipoprotéine C (Apo C) à la surface des chylomicrons, des HDL et des VLDL, qui se subdivisent en apolipoprotéine C-I, C-II, C-III et C-IV.
- L'apolipoprotéine D (Apo D) à la surface des HDL.
- L'apolipoprotéine E (Apo E) à la surface des chylomicrons, des HDL, des IDL et des VLDL.
- L'apolipoprotéine L, dont l'apolipoprotéine L1
- L'apolipoprotéine M et l'apolipoprotéine O.

Ainsi en fonction des apolipoprotéines présentes à leur surface, les lipoprotéines seront capturées par des cellules différentes (possédant des récepteurs aux apolipoprotéines différents). Le tableau 1 résume les différents composants des lipoprotéines.

Tableau 1 : composition en pourcentage des lipoprotéines en lipides et en apolipoprotéine.

	Triglycérides	Cholestérols libre	Cholestérols estérifiés	Phospholipides	Apolipoprotéines
Chylomicrons	85	1	2	8	B-48(C,E) 2
VLDL	55	7	10	20	B-100(C,E) 9
IDL	26	8	30	23	B-100 E 11
LDL	10	10	35	20	B100 20
HDL	8	5	15	25	AI(A,C,E,F,G,H) 45

V. Métabolisme des lipoprotéines

V.1. métabolisme des chylomicrons

Formés dans l'entérocyte, ils sont principalement constitués par des triglycérides apportés par l'alimentation, des phospholipides, du cholestérol estérifié liés aux apo B 48, AI, AIV. Rôle des chylomicrons est le transport de TG exogènes

Les chylomicrons quittent l'intestin et gagnent la circulation générale dans le sang où ils reçoivent des apo C et apo E provenant des HDL. Arrivés aux tissus périphériques, ils subissent l'action de la lipoprotéine lipase au niveau des muscles, tissus adipeux et perdent leur AG et les apo C et se transforment en remnants ou restes de chylomicrons (figure 3).

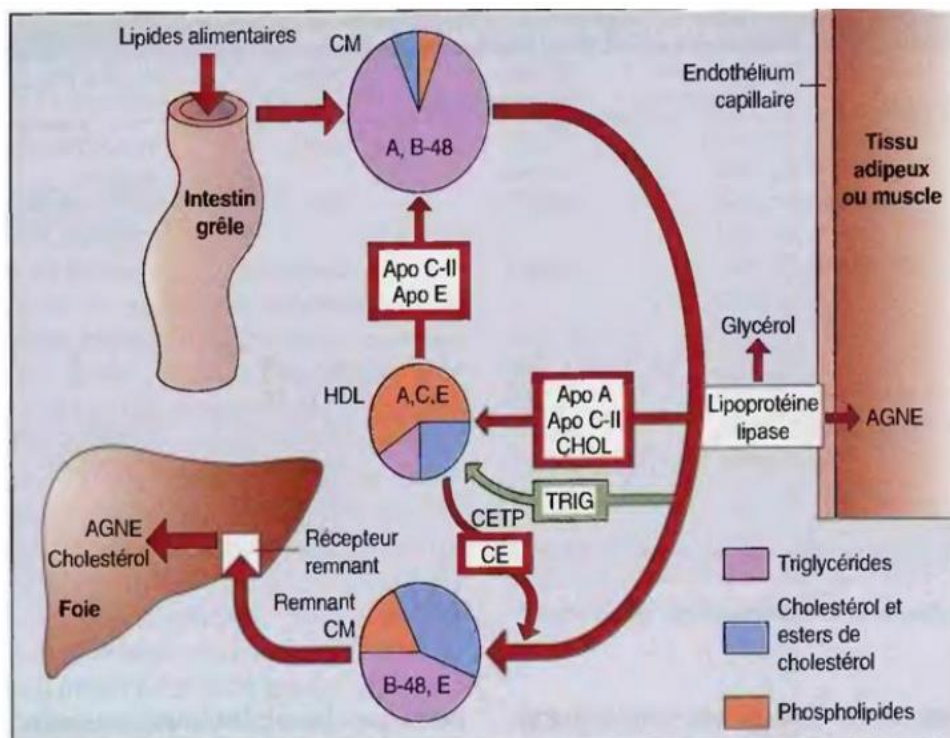


Figure 3 : métabolisme des chylomicrons

V.2. Métabolisme des VLDL

Les VLDL sont formés dans le foie et sont constitués de lipides (TG et de Cholestérol), d'une ApoB 100 et des Apo E. Le rôle des VLDL est le transport de TG endogènes.

Les VLDL sont libérés dans la circulation sanguine et reçoivent des apo C provenant des HDL puis subissent l'action de la lipoprotéine lipase au niveau des tissus périphériques consommateurs et perdent leur AG, les apo C et se transforment en IDL « lipoprotéine de densité intermédiaire ».

Une grande quantité des IDL formées va se fixer au LDL-récepteur hépatique (B/E) : elles sont recaptées et dégradées par le foie. Tandis qu'une partie s'enrichit en cholestérol estérifié en

échange des triglycérides avec les HDL, perd l'Apo E et se transforme en LDL (figure 4).

V.3. Métabolisme des LDL

Les LDL prennent naissance dans les vaisseaux sanguins à partir des VLDL via les IDL par perte des Apo E et C et par enrichissement en cholestérol estérifié à partir des HDL. Le rôle des LDL est le transport du cholestérol du foie vers les tissus périphérique.

Les LDL se fixent au niveau des tissus, sur les LDL récepteurs membranaires pour y être internalisés sous forme de complexe L'Apo B100 et le récepteur. Ce complexe sera dégradé en acides aminés qui seront recyclés dans la cellule. Le cholestérol libéré dans le cytoplasme servira aux synthèses cellulaires (intégration dans la membrane plasmique, synthèse des hormones stéroïdes etc...) (figure 4)

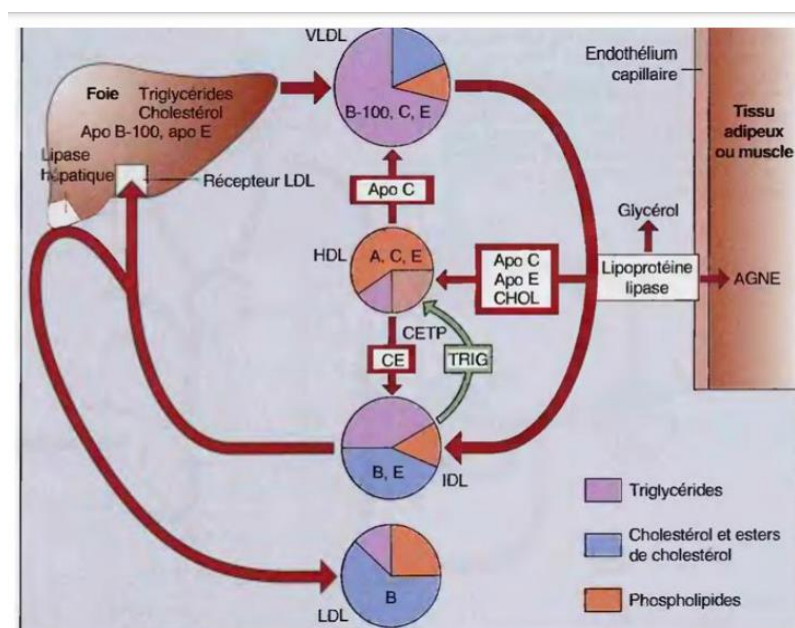


Figure 4 : métabolisme des VLDL, IDL, LDL

V.4. Métabolisme des HDL

Les HDL assurent le transport reverse du cholestérol des tissus périphériques vers le foie. Ils sont synthétisés dans le foie et l'intestin et naissent sous forme de HDL native qui possèdent

l'Apo AI et l'Apo AII puis secrétés dans la circulation générale .Au niveau des tissus périphériques, l'interaction de l'Apo A1 des HDL natives avec la membrane cellulaire stimule l'hydrolyse du cholestérol estérifié présent dans la cellule et son export sous forme libre vers les HDL grâce au récepteur ABC-A 1. Le Cholestérol est estérifié par la Lécithine Cholestérol Acyl-Transférase (LCAT) activée par l'Apo A1 et on obtient les HDL3.

➤ **Dans la circulation générale :**

Les HDL3 sont sphériques et renferment du cholestérol estérifié (CE).

Dans la circulation, ces HDL3 reçoivent des Apo C, E et s'enrichissent en TG et perdent une partie du CE en échange avec les autres lipoprotéines sous l'action de la protéine de transfert des esters de cholestérol (CETP). Elles se transforment ainsi en HDL2 (contiennent du CE et des TG).

➤ **Arrivées au niveau du foie :**

Ces HDL2 arrivent au niveau du foie et sont : soit recyclées en HDL 3 après hydrolyse des TG par la lipase hépatique, soit vidés de leur CE grâce au récepteur scavenger de type B. Le cholestérol est converti en acides biliaires ou reste tel quel et éliminé dans la bile (figure 5).

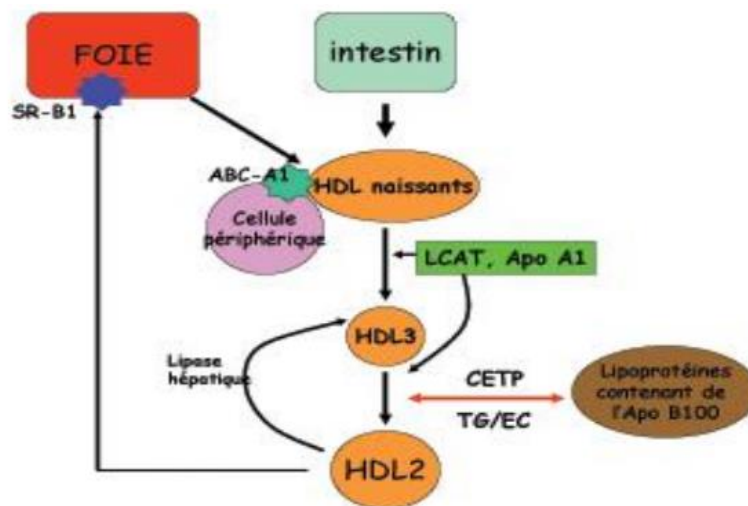


Figure 5 : métabolisme des HDL

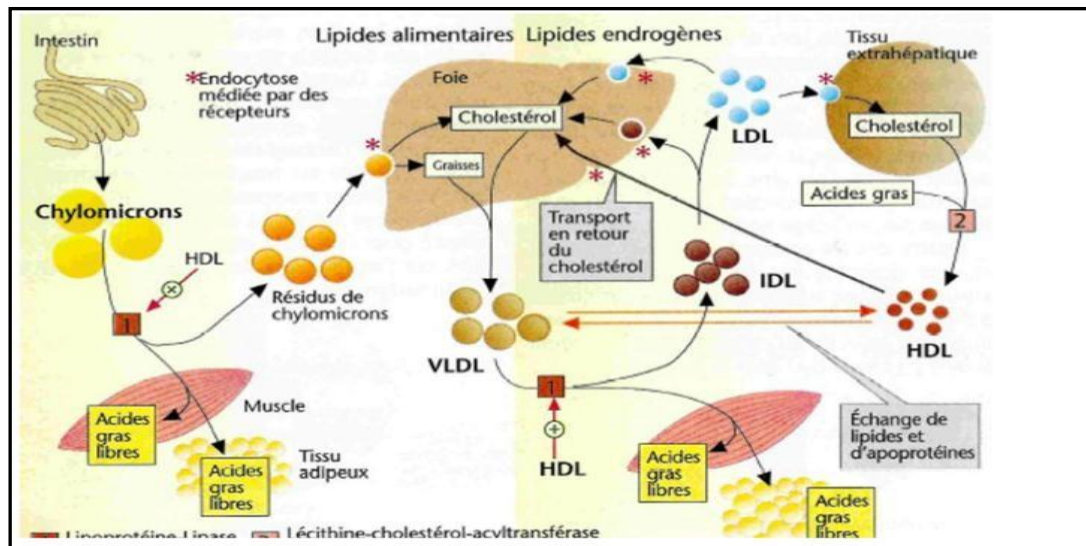


Figure 6 : Schéma récapitulatif du métabolisme des lipides alimentaires.

Références bibliographiques :

1. WJ.Marshall et al. Biochimie médicale, Elsevier SAS(2005).
2. A.Basdevant et al. Traité de nutrition clinique de l'adulte. Médecine-Sciences Elsevier SAS(2005).Paris (2001).
3. J.Delatre et al. Biochimie pathologique, Médecine-Sciences Flammarion ,Paris, 2003.